Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №6
«СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ
МЕТОДОМ ОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКНА КАЙЗЕРА»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:
Студент гр. БРВ2402_____ № зачётки 53

Проверил:
Преподаватель_____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение метода окон на примере синтеза цифрового ФНЧ с применением окна Кайзера. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 24$
№ зачётки = 53
$F_д = 11200$ Гц
$F_1 = 1305$ Гц
$F_3 = 2940$ Гц
$\delta_1 = 0{,}05$
$\delta_2 = 0{,}01$

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

К цифровому ФНЧ предъявляются требования: $F_1 = 1305$ Гц, $F_3 = 2940$ Гц, $\delta_1 = 0{,}05$, $\delta_2 = 0{,}01$ при $F_д = 11200$ Гц. Требования заданы в таблице 1 методических указаний через номер варианта: $F_д = 10000 + 50 \cdot N_{бр}$, $F_1 = 705 + 25 \cdot N_{бр}$, $F_3 = 2100 + 35 \cdot N_{бр}$.

Нормированная частота среза (частота разрыва идеальной АЧХ) выбирается посередине переходной полосы:

$$f_c = \frac{F_1 + F_3}{2F_д} = \frac{1305+2940}{2 \cdot 11200} = 0{,}189509$$

Отсчёты импульсной характеристики «идеального» ФНЧ вычисляются по формуле (2) методических указаний:

$$h_u(n) = \frac{\sin(2\pi f_c n)}{\pi n}$$

Для нулевого отсчёта раскрывается неопределённость:

$$h_u(0) = 2f_c = 2 \cdot 0{,}189509 = 0{,}379018$$

Нормированная ширина переходной полосы и минимально допустимое подавление в полосе задержания:

$$\Delta F = \frac{F_3 - F_1}{F_д} = \frac{2940-1305}{11200} = 0{,}145982$$

$$a_{min} = -20\lg(\delta_2) = -20\lg(0{,}01) = 40 \text{ дБ}$$

Постоянная D и оценка порядка фильтра R по формулам (5)–(7) методических указаний:

$$D = \frac{a_{min} - 7{,}95}{14{,}36} = \frac{40-7{,}95}{14{,}36} = 2{,}231894$$

$$R = [D/\Delta F + 1] = [16{,}288816] = 16$$

Порядок получился чётным: $R = 16$, длина ИХ $N = R + 1 = 17$ (нечётная). Такой фильтр относится к КИХ-фильтрам I типа с симметричной ИХ и строго линейной ФЧХ, поэтому для ФНЧ он пригоден.

Параметр β окна Кайзера при $21 \le a_{min} \le 50$ дБ определяется по формуле (9):

$$\beta = 0{,}5842(a_{min} - 21)^{0{,}4} + 0{,}07886(a_{min} - 21) = 3{,}395321$$

Отсчёты оконной функции для $-8 \le n \le 8$ вычисляются по формуле (8):

$$w(n) = \frac{I_0(\beta\sqrt{(1-(2n/(N-1))^2)})}{I_0(\beta)}$$

Здесь $I_0(x)$ — модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка. В центре окна $w(0) = 1$, значения симметричны относительно нуля.

Импульсная характеристика реального фильтра получается умножением отсчётов идеальной ИХ на окно:

$$h(n) = h_u(n) \cdot w(n)$$

Результаты расчёта сведены в таблицу 1. Коэффициенты b(i) каузальной реализации получены сдвигом центрированной ИХ на восемь отсчётов: $b(i) = h(n)$, $n = i - 8$.

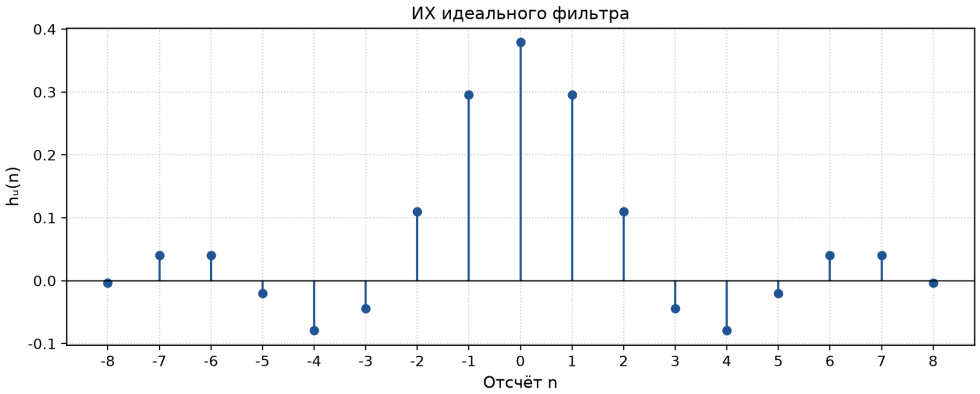
Таблица 1 – Рассчитанные отсчёты ИХ

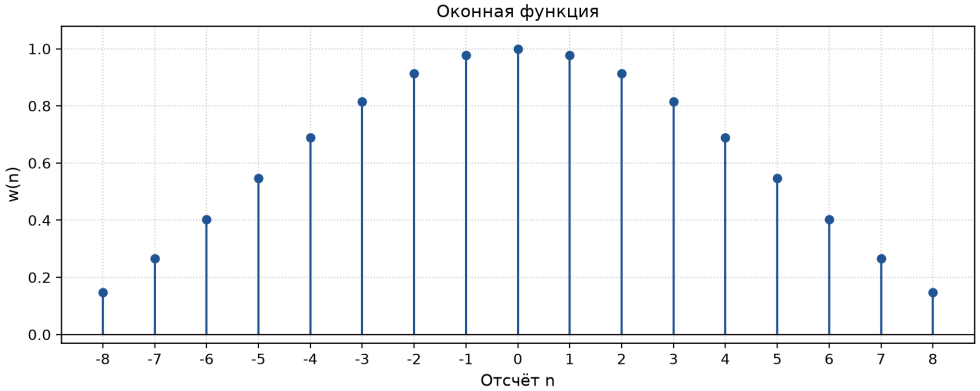
b(i)	**n**	**$h_u(n)$**	**w(n)**	**h(n)**
b(0)	−8	−0,004011	0,147965	−0,000593
b(1)	−7	0,040312	0,266113	0,010728
b(2)	−6	0,040244	0,402268	0,016189
b(3)	−5	−0,020604	0,546815	−0,011267
b(4)	−4	−0,079476	0,688263	−0,054700
b(5)	−3	−0,044286	0,814499	−0,036071
b(6)	−2	0,109663	0,914168	0,100250
b(7)	−1	0,295594	0,978017	0,289096
b(8)	0	0,379018	1,000000	0,379018
b(9)	1	0,295594	0,978017	0,289096
b(10)	2	0,109663	0,914168	0,100250
b(11)	3	−0,044286	0,814499	−0,036071
b(12)	4	−0,079476	0,688263	−0,054700
b(13)	5	−0,020604	0,546815	−0,011267
b(14)	6	0,040244	0,402268	0,016189
b(15)	7	0,040312	0,266113	0,010728
b(16)	8	−0,004011	0,147965	−0,000593

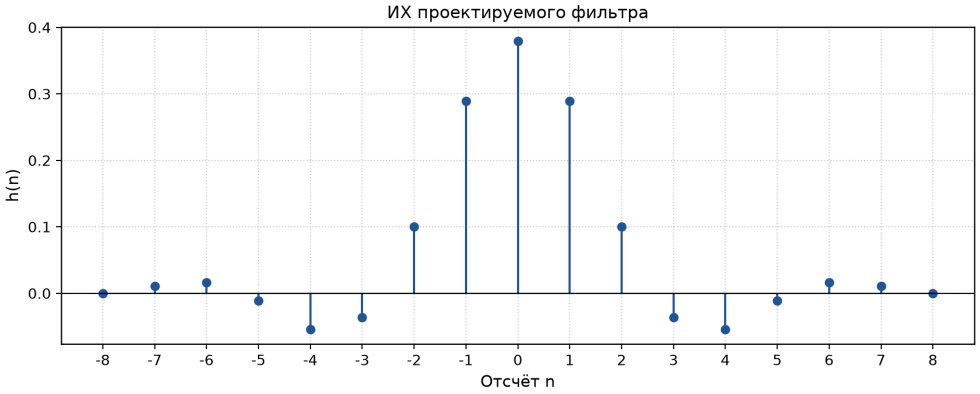
Коэффициенты симметричны: $b(0) = b(16)$, $b(1) = b(15)$ и так далее, центральный $b(8) = 0{,}379018$ — максимальный. Поэтому фильтр имеет

линейную ФЧХ, а групповая задержка постоянна и равна R/2 = 8 отсчётам.

Графики ИХ «идеального» фильтра, оконной функции и ИХ реального спроектированного фильтра приведены ниже.







ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлена схема цифрового ФНЧ в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №24, полученных в домашнем расчёте. Схема и графики в отчёт не вставляются: моделирование выполняется самостоятельно, места для рисунков оставлены ниже.

[место для скриншота из «Спектр-2»]

Рисунок 1 – Схема цифрового ФНЧ

Частота дискретизации системы — 11200 Гц. Шестнадцать линий задержки соединены последовательно; к входу и выходам линий задержки подключены 17 усилителей с коэффициентами b(0)…b(16) из таблицы 1, их выходы подаются на сумматор на 17 входов. Коэффициенты вводятся со своими знаками, отдельный общий множитель не требуется. ГТИ: период равен размеру пачки системы, ширина импульса равна 1; для снятия АЧХ добавляется спектроанализатор.

На рис. 2 и рис. 3 представлены ИХ и АЧХ цифрового фильтра соответственно.

[место для скриншота из «Спектр-2»]

Рисунок 2 – ИХ цифрового ФНЧ

[место для скриншота из «Спектр-2»]

Рисунок 3 – АЧХ цифрового ФНЧ

По расчёту в полосе пропускания 0…1305 Гц АЧХ лежит в пределах 0,993159…1,008919, то есть внутри допуска 0,95…1,05. В полосе задержания 2940…5600 Гц максимальный уровень АЧХ равен 0,009074, что не превышает $\delta_2 = 0{,}01$, а на границе полосы задержания 2940 Гц ослабление составляет 46,452 дБ. Уровень 40 дБ достигается уже на частоте около 2908 Гц, поэтому требование $a_{min} \geq 40$ дБ выполняется с запасом.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы был изучен метод окон синтеза цифровых КИХ-фильтров и выполнено проектирование цифрового ФНЧ с использованием окна Кайзера для варианта 24 (зачётка 53): $F_д = 11200$ Гц, $F_1 = 1305$ Гц, $F_3 = 2940$ Гц, $F_c = 2122{,}5$ Гц, $\beta = 3{,}395321$, $R = 16$, $N = 17$. Полученная АЧХ удовлетворяет заданным требованиям по обоим допускам, а коэффициенты b(0)…b(16) и контрольные точки подготовлены для моделирования фильтра в среде «Спектр-2».